

# Brain & Mind

'Brain & Mind' Journal은 신경계 질환에 있어 최신 자료를 바탕으로 유익한 정보를 제공하고자  
Special Topic, Morning Conference Case, Article Review, Hot Issue, Special Review, Doctor Plus, Q&A, B&M News 등으로 구성되어 있습니다.  
'Brain & Mind' Journal은 메디칼허브가 연 4회 발행하고 있습니다.

편집위원장 김상윤 [분당서울대학교병원]

편집위원회 김성윤 [울산대학교 서울아산병원]  
나해리 [보바스기념병원]  
송흥기 [송흥기신경과의원]  
심용수 [가톨릭대학교 성빈센트병원]  
양동원 [가톨릭대학교 서울성모병원]  
양영순 [순천향대학교 천안병원]  
왕민정 [로아신경과의원]  
장재원 [강원대학교병원]  
정지향 [이화여자대학교 이대서울병원]

이상 가나다 순

발행일 2025년 6월  
발행처 메디칼허브  
편집위원장 김상윤  
발행/편집인 유경숙  
주소 서울특별시 강남구 학동로 11길 56, 백송빌딩 1층  
홈페이지 www.healthmedia.co.kr  
이메일 medical\_hub@hanmail.net  
전화 02)322-1037

ISSN 2982-6829

\*독자분들의 의견을 듣습니다.  
Brain & Mind 저널과 관련해 궁금한 점이나 의견 등을 메일로  
보내주시면 적극 반영하도록 하겠습니다.  
e-mail : brainandmind2023@gmail.com

# CONTENT

## Special Topic

- 08 치매의 예방: 인지 기능의 저하 없이 노년을 즐기기 위해서  
김상윤 / 분당서울대학교병원

## Morning Conference Case

- 12 메리 수녀님은 왜 치매에 걸리지 않은 걸까?  
양동원 / 가톨릭대학교 서울성모병원
- 14 알츠하이머병 병리 소견을 가진 경도 인지장애 환자 1례에서의  
SUPERBRAIN 다중영역중재 프로그램의 효과  
정지향 / 이화여자대학교 이대서울병원
- 19 10년간 인지 치료를 지속하고 있는 76세 남성  
나해리 / 보바스기념병원

## Article Review

- 24 치매 예방을 위한 일본형 다중영역중재 연구(J-MINT): 무작위 대조 연구  
류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원
- 27 알츠하이머병 전단계(prodromal Alzheimer's disease)에서 다중영역 생활습관중재와  
의료영양식품의 통합: MIND-AD<sub>mini</sub> 무작위 대조 연구  
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원
- 28 알츠하이머병으로 인한 경도 인지장애 또는 초기 치매의 진행에 대한  
집중적인 생활습관 변화의 영향: 무작위 대조 연구  
김영진 / 우성재활요양병원
- 32 인터넷 기반 치매 예방 교육 프로그램(DementiaRisk): 무작위 대조 연구 프로토콜  
강민주 / 보훈공단 중앙보훈병원
- 36 치매 예방을 위한 모바일 애플리케이션 사용(PRODEMOS):  
다국적 무작위, 통제된 효과성-실행 연구  
편정민 / 분당서울대학교병원

## Special Review

- 40 노인들을 위한 예방 접종 가이드라인  
이재갑 / 한림대학교 강남성심병원

## Doctor Plus

- 48 'AI'-based statistical analysis  
이정석 / 제주대학교병원
- 62 스카치 싱글몰트 위스키  
이기중 / 전남대학교 문화인류고고학과
- 64 '생이기정'을 가보자  
박지욱 / 박지욱신경과의원
- 68 만성 자살과 알코올  
이병욱 / 현대병원
- 71 의사들을 위한 스타트업 장외 투자: 부와 혁신의 교차점에서  
이승원 / 한양내과의원
- 73 미술관에서 만난 인생의 장면들 - 〈론 뮤악: 인생극장〉  
황지영 / 국립현대미술관 학예연구사

## Q&A

- 78 “백신이 치매를 막는다?” - 대상포진, 폐렴구균, 독감 백신의 치매 예방 효과

## B&M News

- 84 - 음주, 뇌 손상 통해 치매 위험 높일 수 있어: 과거 과음 경험도 인지 기능 저하와 연관
- 당뇨병 치료제, 알츠하이머병 위험 최대 43% 낮춰: GLP-1 작용제 · SGLT2 억제제, 치매 예방 효과 보여
  - 대상포진 백신, 치매 예방 효과...최대 20% 위험 감소:  
“백신 접종이 치매 급증을 억제하는 비용 효율적 방법이 될 수도”
  - 새로운 혈액 검사, 알츠하이머 조기 진단 및 진행 단계 파악에 도움:  
질병의 단계에 따라 치료 전략 결정 가능성 높아져
  - 깊은 수면 부족, 알츠하이머병 위험 높일 수 있어: 수면 단계와 뇌 구조 변화 간의 연관성 밝혀져
  - 건강한 식단이 이명 위험 낮출 수 있어: 과일 · 섬유질 · 유제품 · 카페인 섭취가 이명 예방에 도움
  - 치매 환자 32%, 청력 손실과 연관 가능성 있어



# Brain & Mind

## Special Topic

치매의 예방: 인지 기능의 저하 없이 노년을 즐기기 위해서  
김상윤 / 분당서울대학교병원

김상윤 / 분당서울대학교병원

# 치매의 예방: 인지 기능의 저하 없이 노년을 즐기기 위해서

## 즐거운 노년 생활

인간의 평균 수명이 점차 길어지고 있어, 노년이 인생의 또 하나의 특별한 시간이 되었다. 하지만, 많은 퇴행성 질환과 경제적, 사회적 이유로 인해 노년의 시기는 사람마다 다른 양상을 보인다. 즐겁고 보람 있는 노후를 보내는 사람부터 병마와 싸우면서 힘든 시간을 보내고 있는 사람까지 그 다양함은 나이가 들면서 점차 차이가 벌어진다.

노년을 잘 보내는 방법은 무엇일까? 사람이 살아가는 데 가장 힘이 되는 것은 '즐거움'인 듯하다. 일반적으로 노후를 잘 살기 위해서는 경제적으로 여유 있고, 신체적으로나 정신적으로나 건강해야 한다고 말하지

만, 이를 모두 이루기는 쉽지 않다. 경제적 인 상태나 신체적인 상태가 노후의 즐거움에 영향을 많이 미칠 수는 있지만, 절대적인 것은 아니라고 생각된다. 하지만 정신적인 것은 그 영향이 절대적인데, 특히 인지 기능의 유지는 우리가 노년까지 즐거운 생활을 유지하기 위해 꼭 필요한 기능이다.

## 인지 기능의 저하와 치매, 알츠하이머병

사람은 나이가 들면 인지 기능이 저하된다고 알려져 있다. 하지만 어떤 연구자들은 저하라기보다는 외부의 자극적인 상황에 더욱 잘 순응하고 적응하는 방향으로 인지

기능이 변화한다고 이야기하기도 한다. 그리고 현재 사용되고 있는 인지 기능 평가로 측정해 봐도 특정 질환 없이는 일상 생활이 힘들 정도로 인지 기능이 저하되지는 않는다. 아무리 나이가 들어도 인지 기능을 잘 유지하면 혼자서 나름대로 즐거운 생활을 하면서 지낼 수 있다.

사람의 인지 기능은 정상에서 주관적 인지 저하(스스로 인지 기능의 저하를 느끼나, 일반적으로 측정하는 인지 기능 검사에서는 나이, 성별을 고려할 때 정상 범위에 포함되는 경우), 경도 인지장애(인지 기능의 저하는 있으나 혼자 생활하는 데 큰 문제가 없는 상태), 경한 치매(일상 생활을 하



기 위해서는 일정 부분 누군가의 도움이 필요한 상태), 중한 치매(일상 생활을 하기 위해서 누군가의 도움이 항상 필요한 상태)로 구분할 수 있는데, 즐거운 노년을 보내기 위해서는 정도 인지장애 이상의 인지 기능 저하로 진행되지 않도록 유지하는 것이 중요하다.

치매는 위의 설명과 같이 인지 기능이 심하게 저하된 상태를 이르는 용어로 그 자체가 질환명은 아니다. 또 이러한 치매 상태를 유발할 수 있는 질환은 백여 가지가 넘고, 알츠하이머병이 가장 흔한 원인 질환이다. 알츠하이머병은 전체 치매의 70% 정도의 원인이 된다고 알려져 있다. 환자와 함께 이야기해야 하는 외래 진료에서는 ‘치매’라는 용어의 사용을 가능하면 피해야 하는데, 이 용어가 환자들에게 우울감과 불쾌감을 유발할 수 있고, 또 사실 진단명에 치매라는 용어를 사용하는 것은 적절치 않기 때문이다. 가까운 나라에서도 이러한 이유로 ‘인지증’이나 ‘실지증’ 같은 용어를 만들어 ‘치매’라는 단어 대신 사용하고 있으나 그 효과는 거의 없다. 사용하지 않아도 되는데, 굳이 이름을 바꿔가며 사용하려는 이유가 더 궁금하다. 실제 치매질환을 전문으로 하는 전문의들은 환자들 앞에서는 치매라는 용어를 거의 사용하지 않는다. 대부분 ‘인지 저하’ 또는 ‘인지 기능 저하’라고 하는 것이 듣기에도 편하고, 환자를 불편하지 않게 할 수 있다.

하지만 어쩔 수 없이 치매라는 용어를 사용할 수밖에 없을 때도 있는데, 예방에 관해 이야기하거나 유병률 및 발생률 등에 대한 통계를 이야기하는 경우이다. 큰 규모의 집단을 대상으로 발생하는 치매의 원인을 구별하여 연구하는 것은 너무 힘들다. 특히 노인들에게서 흔하게 치매를 유발하는 여

러 가지 퇴행성 뇌질환을 구분하기는 어렵는데, 외견상으로는 증상이 비슷해 보이기도 하고, 실제 여러 가지 퇴행성 뇌질환이 복합적으로 나타나는 경우도 많기 때문이다. 특히 알츠하이머병은 외상성 뇌 손상, 뇌혈관질환, 약물 부작용, 뇌수두증과 같이 인지 저하를 유발할 수 있는 많은 다른 질환과도 흔하게 동반되어 나타나는데, 이런 경우 인지 기능 저하 또는 치매의 원인을 뚜렷하게 구분해 내기는 매우 어렵다.

## 알츠하이머병의 예방과 치매의 예방

일반적으로 쉽게 이야기하는 ‘치매의 예방’은 결국 ‘알츠하이머병의 예방’이 가장 큰 부분을 차지하게 되고, 따라서 알츠하이머병의 증상을 악화시킬 수 있는 많은 요인을 제거하는 것을 원칙으로 하게 된다. 그리고 더 중요한 것은 사실 ‘치매’라는 상태는 이미 인지 저하가 많이 진행된 상태이다. 따라서 가능한 정상적인 인지 기능을 유지하고, 인지 기능이 저하되더라도 더는 진행되지 않도록 유지하여 가능한 치매 상태로 진행되지 않도록 하는 것이 예방의 목표가 된다. 정확하게 표현하면 “인지 기능 저하의 예방 및 진행 억제”가 될 듯하다.

## 치매 예방

치매의 위험인자를 조절하면 이론적으로 치매 발생의 30~40%를 막을 수 있다고 알려져 있다. 억제뿐 아니라 인지 기능이 떨어지는 속도를 낮추는 것까지 고려하면 이러한 예방적 방법의 실천은 매우 중요하다.

치매는 모든 사람이 두려워하기 때문에 이에 대한 신문 및 방송 기사는 환자와 일

반인들의 많은 관심을 끌게 한다. 우리나라의 일상 생활에서 ‘치매’라는 용어가 정말 흔하게 사용되는 이유도 이러한 ‘치매’라는 용어를 이용한 공포 마케팅이 큰 이유를 차지한다. 그동안 알츠하이머병과 같은 퇴행성 뇌질환을 확실하게 치료하는 방법이 없었기 때문에, 지금과 같이 연구되지도 않고 근거도 없는 예방법이나 치료제들도 광고나 기사를 통해 일반인들의 많은 관심을 끌게 되고, 이를 소비하게 하는 이유가 된다. 아직 알츠하이머병을 만족할 만큼 확실하게 치료하는 방법은 없지만, 인지 기능의 개선과 행동 증상이나 심리 증상을 치료할 수 있는 약제와 치료 방법들이 잘 정리되어 있으므로, 초기에 적절한 검사와 진단을 통해 치료 방법을 잘 선택하여 증상을 호전시키고, 악화를 억제하는 것이 가장 중요하다.

하지만 치매 예방의 가장 중요한 것은 젊었을 때부터 위험요인을 최소화하고, 예방을 위한 노력을 실천하여 알츠하이머병이나 치매의 발생을 가능한 억제하고, 알츠하이머병에 걸려도 증상을 최소화하고 진행을 억제하는 것이다. 어떤 요인들이 이러한 예방적 효과가 있는지 연구하는 것은 정말 힘든 과정이다. 많은 시간과 연구비가 필요하지만, 그보다 연구하기 위해 조절해야 할 변수들이 정말 많기 때문이다. 모든 사람이 각자의 행동습관, 행동방식, 유전형, 식습관, 생활습관, 주변 환경 등 모든 것이 달라서 일반적인 비교를 하기가 어렵기 때문이다.

그런데도 그동안 많은 연구를 통해 알츠하이머병을 비롯한 치매의 예방에 대한 여러 가지 방법이 알려져 있고, 반드시 실천해야 할 필요성이 있다. 그 몇 가지를 이야기하고자 한다. 자세한 각각의 항목은 다



음 호에서 하나씩 다룰 예정이다. 연구자 들마다 권고하는 내용이 조금씩 다르지만, 큰 흐름이 비슷하기에 이들을 잘 이해하고 실천하면서 알츠하이머병과 치매에 대한 두려움을 낮추어보자(표 1).

그 외에 중요한 두 가지가 있다. 첫째는 ‘치매 예방약’은 절대 존재하지 않는다는 사실이다. 향후 팔목할 만한 의학적 발전이 있으면 ‘알츠하이머병’ 예방약이 개발되어 우리가 사용하게 될지 모른다. 하지만 ‘치매 예방약’은 그 의미부터 존재할 수 없다. 왜냐하면 앞에서 언급했듯이 ‘치매’는 특정 질환이 아니고, 각 경우의 발생 원인이 모두 달라 이를 모두 예방할 수 있는 약

물은 있을 수 없기에, 치매 예방약은 개발될 수 없고, 또 존재할 수 없다.

두 번째는 조기 검진의 중요성이다. 만약 스스로 인지 기능의 저하를 의심한다면 전문의를 찾아서 상담하고, 필요하면 검사를 통해 현재 나의 인지 기능이 정상인지, 어떤 조치가 필요한 상태인지를 확인하는 것이 필요하다. 알츠하이머병의 주요 증상은 기억장애, 그중에서도 입력장애가 특징인데, 다른 기억장애로 내원하여 검사받기를 원하는 경우도 많다. 알츠하이머병 이외에도 기억장애를 특징으로 하는 다른 질환들도 여럿 있지만, 일반적으로 이런 질환 없이 일상 생활에서 기억력을 감소시킬

수 있는 요인들로는 약 부작용, 우울증, 스트레스 등이 있고, 여러 가지 다른 이유로 전두엽 등의 기능이 감소하면 집중력의 저하나 알츠하이머병에서 주로 나타나는 입력장애와는 다른 회상장애 형태의 기억장애를 유발할 수 있다. 과거에 뇌를 심하게 다쳐서 전두엽 등의 손상이 있었다면 그 당시에는 증상이 없었을 수도 있지만, 시간이 지나면서 전반적으로 뇌 기능이 약해지면 과거의 뇌 손상으로 인한 기능장애가 수십 년 후에도 영향을 미칠 수 있다. 어린 아이들에게 필요할 때 헬멧을 꼭 씌워 주어야 하는 이유이다.

어떤 질환을 예방하는 가장 좋은 방법은 그 질환에 대해 올바르게 알고 시작하는 것이라는 말이 있다. ‘치매’라는 말에 무서움을 느끼거나 배척하기 전에 알츠하이머병이라는 질환과 치매라는 증상에 대해 정확하게 안다면 막연한 공포심은 덜 수가 있을 것이다. 또 적절한 예방적 방법들을 시행한다면 좀 더 안전하고 건강한 생활을 할 수 있을 것이다.

뇌는 우리의 몸과 정신을 움직이게 하고 조절하는 가장 중요한 부분이다. 우리 뇌의 건강은 정말 중요하다. 뇌 건강의 채깁은 어렸을 때부터 시작해야 한다. 뇌를 잘 발달시키고, 잘 유지하고, 외부로부터의 손상을 피해 잘 보호해야 한다. 뇌세포는 재생이 되지 않는다. 한 번 손상되면 회복할 수 없다. 이를 보완하기 위해 뇌는 여분의 뇌세포들을 가지고 있다. 어렸을 때부터 잘 보호하고, 발달시키고, 아껴 써야 한다.

“여러분들의 뇌 건강을 응원합니다”

표 1.

| 카테고리        | 내용         | 부가 설명                                   |              |
|-------------|------------|-----------------------------------------|--------------|
| 피해야 할 것들    | 두부 외상      | 어려서부터 절대 피해야 한다.                        |              |
|             | 흡연         | 뇌혈관 손상뿐 아니라 산화스트레스와 염증 유발               |              |
|             | 폭음         | 현재는 아무리 적은 양도 위험한 것으로 간주                |              |
|             | 낮은 교육 수준   | 교육 수준은 평생 인지 예비력(cognitive reserve)을 결정 |              |
|             | 비만         | 젊었을 때는 비만, 노인에게서는 이유 없는 체중 감소를 피해야 한다.  |              |
|             | 불필요한 약물    | 반드시 전문가와 상의 필요                          |              |
|             | 불확실한 치료    |                                         |              |
| 치료해야 할 것들   | 고혈압        | 노인에게서는 저혈압 주의                           | 정상 범위 유지가 중요 |
|             | 고혈당        | 노인에게서는 저혈당 주의                           |              |
|             | 고지혈증       | 정상 유지 필요                                |              |
|             | 심장질환       | 초기부터 치료                                 |              |
|             | 우울증        |                                         |              |
|             | 수면장애       |                                         |              |
|             | 청력장애       | 노령에서는 보청기 적응 어려움                        |              |
|             | 동반질환       | 관절염 등과 같이 적극적인 생활을 방해하는 질환들             |              |
| 반드시 해야 할 것들 | 적극적인 신체 활동 | 규칙적인 운동(가장 중요한 것)                       |              |
|             | 적극적인 사회 활동 | 다른 사람들과 어울림                             |              |
|             | 적극적인 정신 활동 | 많은 취미생활                                 |              |
|             | 건강한 식단     | 영양 관리                                   |              |
|             | 정기검진       | 노인이 되어서도 반드시 필요                         |              |